

山东省东阿地区地质—地球物理异常特征及铁矿找矿预测

郝兴中，智云宝，张文，王巧云，张学松

山东省地质调查院，山东 济南 250014

山东省是我国铁矿重要产地，其中矽卡岩型铁矿是区内重要矿种；近年来鲁西地区铁矿勘查工作成果显著，除济南、莱芜、淄博富铁矿区外，山东省地质调查院等相关地勘单位在德州市齐河—禹城超深覆盖区发现了矽卡岩型铁矿，取得了重大找矿进展（郭延明等，2017；郝兴中等，2019、2021、2023；王卫平等，2020）。聊城市东阿县地区重磁异常较为显著，近年来，山东省地质调查院在该区开展了初步勘查研究工作并取得了一定成果。本文在对鲁西地区矽卡岩型铁矿勘查及其研究进展进行梳理的基础上，通过对研究区铁矿成矿地质条件和地球物理异常进行综合分析，旨在探讨该区矽卡岩型铁矿成矿要素和勘查前景，并划分研究区铁矿成矿远景区，进而促进该区铁矿勘查工作。

1 区域地质背景

研究区位于山东省西北部，行政区划属聊城市东阿县管辖，其大地构造位置属华北板块（I）、鲁西隆起区（II）、鲁中隆起（III）、泰山—济南断隆（IV）、齐河潜凸起（V）之上（图1）。区域地表被厚层新生界覆盖，自上而下发育有第四系、新近系、白垩系、二叠系、石炭系、奥陶系、寒武系等。区域地质构造复杂，其演化过程经历了多期地质构造运动（王世进等，2009），发育各种面状、线状构造及韧性剪切带，地质构造复杂，该区岩浆岩活动具有“区域成带性、多旋回性和多成因型”的基本特征；研究区及其周邻地区发育了早前寒武纪中酸性侵入岩和燕山晚期中基性侵入岩，其中后者与矽卡岩型铁矿关系密切。

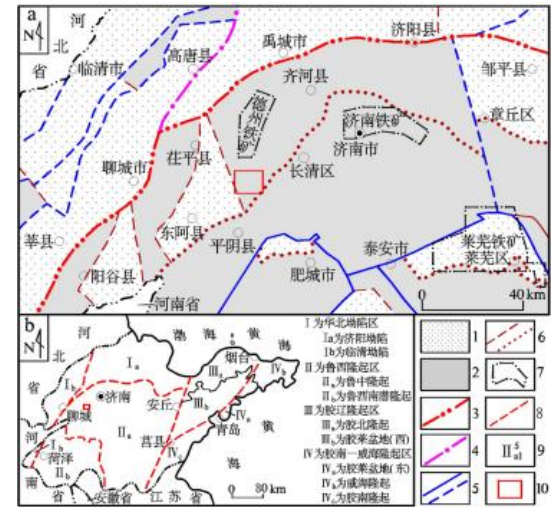


图1 研究区区域大地构造背景图

1—凹陷区；2—凸起区；3—二级构造单元边界；4—三级构造单元边界；5—四级构造单元

边界（实测/隐伏）；6—五级构造单元边界（实测/隐伏）；7—主要铁矿区；8—主干断裂构造；9—构造单元；10—研究区

2 成矿地质条件分析

研究区属深覆盖区，上部为新生代地层（厚度约 250 m），其下部基岩地质构造特征如图 2 所示，区内地层较为齐全，各类构造发育，深部发育多处中基性侵入岩体。

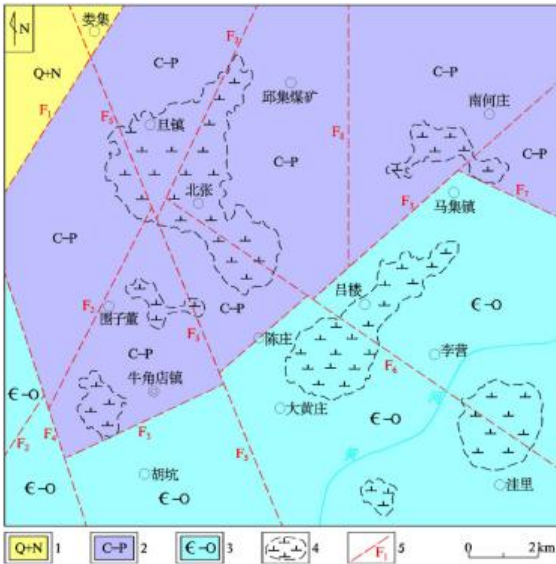


图 2 研究区基岩地质构造简图

1—第四系+新近系；2—石炭系+二叠系；3—寒武系+奥陶系；4—闪长岩体；5—断裂构造

2.1 地层

研究区内地层单元自上而下可分为第四系、新近系、二叠系、石炭系、奥陶系、寒武系等。该区沉积建造以下古生界碳酸盐岩建造为主，次为上古生界含煤碎屑岩建造和新生界松散沉积建造，其深部为前寒武纪变质结晶基底。

2.2 构造

研究区构造特征以隐伏性张性断裂为主要表现形式，且较为发育，将该区切割成规模不同的构造单元。通过构建该区构造格架，共推断断裂构造 8 条，其中以 NE 向和 NW 向断裂为主。

2.3 侵入岩

研究区侵入岩大致可分为 2 类，其一为新太古代酸性侵入岩体，其岩性主要为含黑云二长花岗岩，分布局限；其二为燕山晚期中基性侵入岩体，主要岩性为闪长质类岩石，主要分布于东阿县牛角店镇北部及东部的巨镇—北张、大埠庄—吕楼、洼里北部地区，这 3 处侵入岩体规模较大，另外在牛角店东南、围子董东部和马集镇北部地区零星发育，岩性主要为闪长岩、闪长玢岩等。

3 地球物理场特征

研究区地球物理异常特征明显，其中磁异常极为显著，重力异常亦较明显。

3.1 重力场特征

研究区布格重力异常整体呈现“西低东高”的特征。按其重力场分布特征，将之分为5部分，即西北部重力低值区、西南部重力高值区、东南部重力高值区、中部重力过渡区、东北部相对重力高值区（图3）。

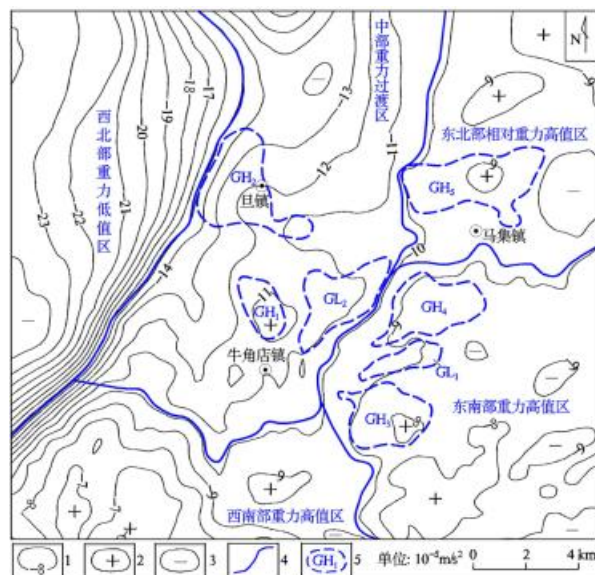


图3 研究区相对布格重力异常分区示意图

1—重力异常曲线；2—重力异常极大值；3—重力异常极小值；4—重力异常分区线；5—重力异常范围

通过对研究区剩余重力异常划分并圈定了7处局部重力异常，局部高重力异常5处（GH₁~GH₅），局部低重力异常2处（GL₁、GL₂）。GH₁、GH₂异常推测为中基性岩体引起的局部重力高（或中基性岩体与奥陶系共同引起），GH₃~GH₅异常推测为寒武系—奥陶系隆起引起的局部重力高，GL₁异常推测为新太古代中酸性岩体引起的局部重力低，GL₂异常推测为断裂错动形成小型凹陷区的局部重力低。

3.2 磁场特征

由研究区磁场分布特征可知，区内磁场值以中部、南部正磁异常区和周围背景磁场区为主要特征。正磁异常区整体呈NW向，自西北向东南分布着3处规模不等的似圆形磁异常（图4），且异常规模呈减小的趋势， ΔT 值区间为300~570 nT，其中西北部异常幅值540 nT，面积约6 km²；中部异常幅值570 nT，面积约4.5 km²；东南部异常幅值440 nT，规模最小，面积约2 km²。

背景磁场区分布于正磁异常区周围，以异常区为中心向四周磁场逐渐减弱。背景区内磁场整体南高北低，南部背景磁场值约为80~280 nT；北部磁场值约为-240~200 nT；受斜磁化影响，在研究区北端形成负磁场区。通过对研究区磁异常化极处理，化极异常中心总体相比偏移，共圈定3处局部磁异常，即C₁~C₃，均为正磁异常。C₁磁异常呈近似圆形分布，化极后异常幅值大幅升高，达804 nT，异常中心向西北移动约4 km。C₂磁异常较化极前形态变化明显，呈NNE

向宽条带状分布，走向跨度约 7.8 km，化极后异常变宽缓，幅值为 510 nT。C₃ 磁异常在高磁ΔT 异常形态与 C₂ 异常类似，化极后异常北移较小，幅值为 410 nT，推断其成因与 C₂ 类似。

综上所述，通过梳理分析研究区地质单元，地球物理异常特征及异常查证工作所揭露的深部地质特征等要素，总体认为研究区具备了形成矽卡岩型铁矿较为优越的成矿地质条件。

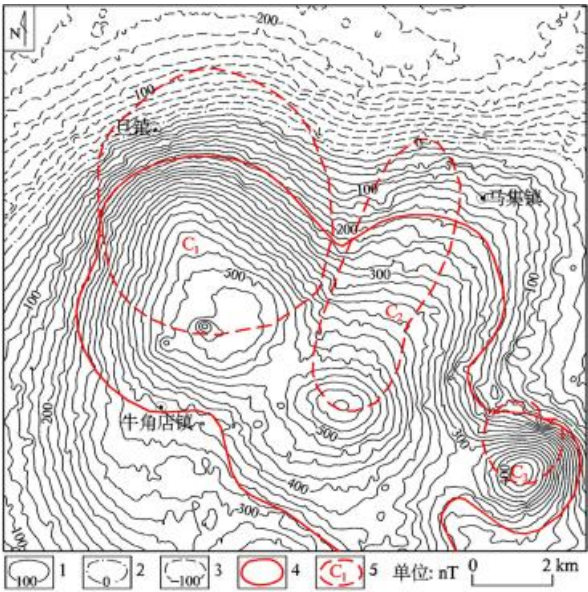


图 4 研究区磁异常分区示意图

1—正磁异常；2—零磁异常；3—负磁异常；4—高磁ΔT 异常分区线；5—化极异常分区线及编号

4 找矿潜力分析

4.1 成矿远景区圈定原则

在系统收集和综合分析区域矽卡岩型铁矿成矿预测和勘查工作等相关研究成果（郝兴中等，2020；汪青松等，2021）。通过系统剖析牛角店地区地质特征和重磁异常等地球物理场分布特征及规律，将该区内铁矿圈定原则分为重磁异常 2 类。布格重力高或局部剩余重力高，对应高密度闪长岩体、寒武纪和奥陶纪碳酸盐岩或为二者综合反映；剩余重力异常与化极磁异常交汇区域的密集重磁梯级带处，可能为闪长岩体与寒武纪、奥陶纪灰岩的接触部位。具有一定规模及等值线分布相对规律的高磁异常多为中生代闪长岩体的反映；磁异常边界部位多条等值线的同步外凸特征，反映为可能叠加在岩体异常之上的矿体异常；化极磁异常垂向二阶导数高值异常或旁侧梯级带处，可能为矿体所致的叠加异常区。

4.2 物探异常圈定约束条件

在满足成矿地质条件的基础上，按照物探异常约束条件对研究区铁矿找矿前景进行对比分析，由于研究区铁矿石具有强磁、高密度的特性，与其围岩（碳酸

盐地层和侵入岩体)具有明显的差异。重磁异常约束条件简述如下:①航磁 ΔT 异常靠正异常中部的等值线密集区或梯级带部位;②航磁 ΔT 化极垂向一阶导数靠正磁异常中部的等值线密集区或梯级带部位;③航磁 ΔT 化极剩余磁异常和航磁 ΔT 化极垂向一阶导数的中心位置;④地磁 ΔT 异常和地磁 ΔT 化极异常的中间部位或正异常中心偏边部位;⑤地磁 ΔT 化极垂向一阶导数的中心附近位置。磁异常强度较高处并有负异常伴生部位多为铁矿体所引起;⑥重力异常高值区与低值区的梯级带附近,且在局部剩余重力异常显著部位处。

4.3 成矿远景分析

在综合分析研究区地质特征、地球物理异常分布规律及规模强度的基础上,本文重点剖析该区深部地质单元发育及分布特征,磁异常、化极磁异常以及化极 ΔT 垂向导数异常分布特征,重力及其剩余重力分布特征。在区域矽卡岩型铁矿综合找矿预测模型(郝兴中等,2019)指导下,以矽卡岩型铁矿成矿条件为基础,推测覆盖区深部的沉积地层、侵入岩体和构造展布特征,并推测深部矽卡岩型铁矿成矿有利部位;本次研究在该区圈定了北张、围子董、吕楼和洼里4处铁矿成矿远景区,上述成矿远景区分布及其详细特征详见表1、图5。

表1 研究区铁矿成矿远景区一览表

编 号	远景区名称	面积	铁矿远景区地质特征、地球物理特征及成矿远景分析
YJ ₁	北张成矿远景区	11.41 km ²	位于 C ₁ 磁异常与 GH ₂ 局部重力异常套合区域,重磁异常相互叠加,同时该区化极垂向二阶导数高值异常明显;该区深部发现强烈的大理岩化现象,具有较好的成矿潜力
YJ ₂	围子董成矿远景区	7.52 km ²	位于 C ₁ 磁异常 SW 边缘,相比北张地区,该区磁场整体降低,以 NW 向相对密集磁场梯级带为特征。该区存在局部重力异常 GH ₁ 及化极垂向二导异常,推断深部发育隐伏磁性体
YJ ₃	吕楼成矿远景区	11.11 km ²	位于 C ₂ 磁异常 SW 部,其磁场相对偏低,以 NE 向相对舒缓梯级带为主要特征。该区北侧存在一相对高剩余重力异常区,其南侧为一低剩余重力异常区,该区化极垂向二导异常较明显,可能存在埋藏较深的隐伏磁性体
YJ ₄	洼里成矿远景区	9.52 km ²	位于高密度奥陶系分布区,石炭系、二叠系少有分布。该区圈定主要针对 C ₃ 磁异常及其垂向二阶导数高值异常区,整体位于高背景重力场中,但未见较大局部重力异常,因此该区内 C ₃ 与 C ₂ 磁异常成因可能相近,其深部可能埋藏较深的隐伏磁性体

通过综合对比分析表明北张成矿远景区可作为下步勘查研究的首选地区,本次研究为今后该区开展铁矿勘查工作提供了方向。

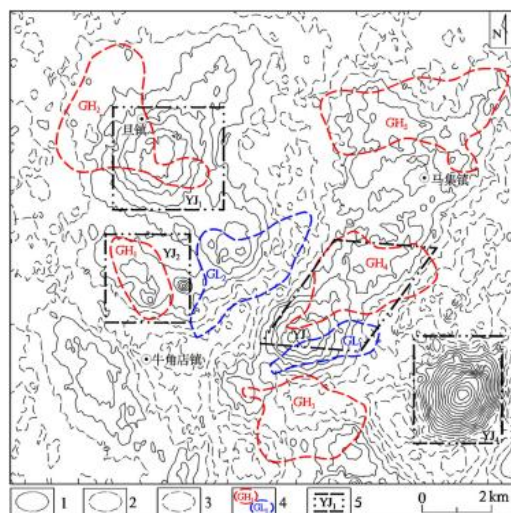


图5 研究区铁矿成矿远景区分布图
(底图为地磁化极 ΔT 垂向导异常)

1—正磁异常；2—零磁异常；3—负磁异常；4—局部重力异常（高/低）；5—成矿远景区

5 探 讨

本次研究对东阿县地区开展了成矿地质条件探讨、地球物理异常解译和铁矿成矿远景分析,综合研究划分了物探局部异常范围,建立了深部地质单元发育空间分布,完善了区内构造格架,同时探讨了引起物探异常的原因。通过对比分析区域矽卡岩型铁矿综合找矿预测模型,认为研究区矽卡岩型铁矿成矿地质条件较为优越。在综合分析该区成矿地质条件和物探异常规律的基础上,共圈定北张、围子董、吕楼和洼里4处铁矿成矿远景区,其中北张远景区可作为今后研究区铁矿勘查的首选地段。本次研究为该区今后铁矿勘查工作指明了方向;建议加大铁矿勘查工作投入及科学研究工作,以期早日取得找矿突破,为山东省提供新的铁矿勘查后备基地。

参考文献

- [1] 郭延明,郝兴中,钟伟杰,汝亮,赵诚亮. 2017. 地面高精度磁测在隐伏铁矿勘查中的应用——以山东省禹城市李屯地区铁矿为例[J]. 山东国土资源, 33(10): 53-57.
- [2] 郝兴中,代杰瑞,张春池,等. 2019. 齐河—禹城地区矽卡岩型铁矿找矿预测地质模型[J]. 山东国土资源, 35(12): 16-22.
- [3] 郝兴中,张华平,王巧云,等. 2021. 山东德州超深覆盖区矽卡岩型铁矿找矿标志[J]. 地质论评, 67(S1): 139-140.
- [4] 郝兴中,郑金明,刘伟,等. 2020. 山东省齐河—禹城地区矽卡岩型铁矿成矿预测[J]. 地球学报, 41(2): 293-302.
- [5] 郝兴中,朱学强,王巧云,等. 2023. 鲁西北超深覆盖区富铁矿成矿地质体三维模型[J]. 地质论评, 69(S1): 524-526.
- [6] 汪青松,张金会,张顺林,等. 2021. 厚覆盖区找矿“循环渐近式勘查技术体系”与应用[J]. 地质论评, 67(4): 1129-1146.
- [7] 王世进,张成基,杨恩秀,等. 2009. 鲁西地区中生代侵入岩期次划分[J]. 山东国土资源, 25(2): 18-23.
- [8] 王卫平,吴成平,马勋表. 2020. 山东齐河地区航磁磁场特征与深覆盖区铁矿靶区预测[J]. 中国地质调查, 7(1): 23-29.